UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO MEDIO

MÁSTER EN

BASKET DATA ANALYTICS Y SPORTS MANAGEMENT

MATEMÁTICAS

Pablo Gómez Villamayor

Entrega final de la asignatura

31 de diciembre de 2025

Índice

Comentarios iniciales **2**

Ejercicio 1 **3**

Ejercicio 2 **5**

Ejercicio 3 **7**

Ejercicio 4 **9**

Ejercicio 5 **12**

Bibliografía **15**

Comentarios iniciales

Los ejercicios de la presente entrega se han resuelto de acuerdo a lo estudiado en las clases de la asignatura de "Matemáticas". De este modo, resultó de utilidad la consulta de las presentaciones disponibles en el campus virtual: [1].

Pese a que estos ejercicios pueden resolverse únicamente con la información de las clases, como matemático, he creído conveniente realizar algunos ajustes de notación, en favor del rigor. Por ejemplo, para denotar que una variable aleatoria sigue cierta distribución escribiremos " $X \sim$ " en lugar de " $X \in$ ".

Aunque no se pedía, en favor de la completitud del contenido, algunos ejercicios[1] se han resuelto por dos vías alternativas, llegando al mismo resultado.

Por otro lado, se han añadido múltiples hipervínculos, lo cual agiliza la navegación por el documento si se consulta en formato electrónico. Por ejemplo, para regresar al índice de contenidos desde cualquier lugar del documento, basta pulsar el número de página, situado en la esquina inferior derecha.

Antes de presentar la resolución de los ejercicios, conviene realizar una última apreciación sobre la distribución normal. Los valores de la distribución normal estándar se han consultado en la referencia siguiente: [2, Tabla 47. Pág. 258]. Alternativamente, dichos valores pueden encontrarse en siguiente URL: https://vrestudiantes.unex.es/wp-content/uploads/sites/23/2024/07/matematicas_contenidos_tabla_distribucion_normal.pdf.

[1] Concretamente, los ejercicios tercero, cuarto y quinto.

Ejercicio 1

Denotamos:

$$X \equiv \text{ Número de ventas diarias de un periódico deportivo.}$$

Del enunciado, sabemos que la variable X se distribuye siguiendo una normal con media 30 y varianza 2, es decir:

$$X \sim \mathcal{N}(30,\, 2)\,.$$

a. Probabilidad de vender entre 13 y 31 periódicos

Se nos pide calcular la probabilidad siguiente:

$$P\,(13 \leq X \leq 31)\,.$$

Para ello, tipificamos la variable aleatoria:

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma}, \qquad \text{con} \qquad \mu = 30, \quad \sigma = \sqrt{2}\,.$$

De este modo, se sigue que:

$$P\,(13 \leq X \leq 31) = P\left(\frac{13-30}{\sqrt{2}} \leq X \leq \frac{31-30}{\sqrt{2}}\right) = P\,(-12{,}02 \leq Z \leq 0{,}7071)\,.$$

A la vista de los valores de la tabla de la normal estándar, sabemos que $P\,(Z \leq 3,99) \approx 1$, luego $P\,(Z \leq -3,99) \approx 0$. Más aún, se tiene que $P(Z \leq -12{,}02) \approx 0$. Teniendo esto en cuenta, se sigue que:

$$P(13 \leq X \leq 31) \approx P(Z \leq 0{,}71) = 0{,}7611\,.$$

En resumen, la probabilidad pedida es:

$$\boxed{P(13 \leq X \leq 31) \approx 0{,}7611}\,.$$

En otras palabras, la probabilidad de que en un día se vendan en dicho kiosco entre 13 y 31 periódicos es del $76,11\,\%$, aproximadamente.

b. Probabilidad de que más de dos kioscos vendan entre 13 y 31 periódicos

Supongamos ahora que existen 10 kioscos independientes con las mismas características. El evento a estudiar es: "un kiosko vende entre 13 y 31 periódicos". La probabilidad de éxito del evento es la calculada en el apartado anterior, esto es, $p = 0{,}7611$.

Teniendo esto en cuenta, dado $i \in \{1, 2, \ldots, 10\}$, podemos definir la variable siguiente:

$$X_i \equiv \text{ El kiosco } i\text{-ésimo vende entre 13 y 31 periódicos en un día,}$$

de modo que $P\left(X_i = 1\right) = p$ y $P\left(X_i = 0\right) = 1 - p$. Es decir,

$$X \sim \mathit{Bernoulli}\left(p\right).$$

Sea Y el número de total de kioskos que cumplen dicha condición. Es decir,

$$Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_{10}\,.$$

Por lo estudiado en clase, sabemos que la suma de n distribuciones de Bernoulli con el mismo parámetro p sigue una distribución binomial, con parámetros n y p. En consecuencia, se tiene que:

$$Y \sim B\left(10,\, 0,7611\right).$$

Una vez fijada la notación, la probabilidad pedida es:

$$P(Y > 2) = 1 - P(Y \leq 2) = 1 - \Big[P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2)\Big].$$

Teniendo en cuenta que:

$$P(Y = 0) = (1 - p)^{10} = (0{,}2389)^{10} = 6{,}055 \cdot 10^{-7}\,.$$

$$P(Y = 1) = \binom{10}{1} p(1 - p)^9 = 1,929 \cdot 10^{-5}\,.$$

$$P(Y = 2) = \binom{10}{2} p^2(1 - p)^8 \approx 2{,}766 \cdot 10^{-4}\,.$$

Concluimos que

$$\boxed{P(Y \leq 2) = 1 - 2,965 \cdot 10^{-4} \approx 0,9997}\,.$$

Es decir, la probabilidad pedida es aproximadamente del $99,97\,\%$.

Ejercicio 2

a. Intervalo de confianza del 99 % para la proporción

Tenemos una población de tamaño $n = 600$. La proporción muestral de coches blancos es:

$$\hat{p} = \frac{120}{600} = 0{,}2\,.$$

De acuerdo a lo estudiado en clase, el intervalo de confianza para una proporción poblacional viene dado por:

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\,.$$

Queremos un nivel de confianza del 99 %. Es decir, tenemos que $n.c = 1 - \alpha = 0,99$. Luego $\alpha = 0,01$, y $\alpha/2 = 0,005$. Calculamos el valor crítico, teniendo en cuenta que $P\left(Z \leq z_{\alpha/2}\right) = 1 - 0,005 = 0,995$. En consecuencia, el valor crítico buscado es:

$$z_{\alpha/2} = z_{0{,}005} = 2{,}575\,.$$

De este modo,

$$z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = 2{,}576 \cdot \sqrt{\frac{0{,}20(1-0{,}20)}{600}} = 2{,}576 \cdot 0{,}01633 = 0{,}04205\,.$$

Por tanto, el intervalo de confianza pedido es:

$$IC_{99\,\%} = (0{,}2 - 0{,}04205,\ 0{,}2 + 0{,}04205)\,.$$

Es decir:

$$\boxed{IC_{99\,\%} = (0,15795,\ 0,24205)}\,.$$

b. Tamaño muestral necesario

Se desea que el error cometido en la estimación de la proporción sea inferior a 0,05 con un nivel de confianza del 99 %. Al trabajar con el mismo nivel de confianza, podemos utilizar la fórmula de los extremos del intervalo del apartado anterior. Para resolver este apartado, debemos establecer que la longitud del intervalo sea menor que el error deseado. Es decir:

$$2\,z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq L = 0,05\,.$$

Despejando el tamaño muestral n:

$$n \geq \frac{4\ z_{\alpha/2}^2\ \hat{p}\,(1-\hat{p})}{L^2}\ .$$

Sustituyendo:

$$n \geq \frac{4 \cdot (2{,}575)^2 \cdot 0{,}20 \cdot 0{,}80}{(0{,}05)^2} = 1697,5.$$

Redondeando al entero superior, se tiene finalmente que el tamaño muestral mínimo requerido es:

$$\boxed{n = 1698}\,.$$

Comentario final sobre el ejercicio 2b

El ejercicio puede admitir otra interpretación: que el error permitido no sea la longitud del intervalo de confianza, sino la mitad de dicha longitud. Este valor, llamado *semiancho del intervalo de confianza*, suele denotarse por la letra E. Tenemos que $E = L/2$. En lugar de tener $L = 0,05$, tendríamos $E = 0,05$, siendo ahora $L = 2E = 0,1$. Con esta interpretación, la condición a establecer sería:

$$n \geq \frac{4\ z_{\alpha/2}^2\ \hat{p}\,(1-\hat{p})}{L^2}\ .$$

lo que conduce a la expresión:

$$n \geq \frac{z_{\alpha/2}^2\,\hat{p}(1-\hat{p})}{E^2} = 424,4\,.$$

Es decir, necesitaríamos una muestra de al menos $n = 425$ coches.

Al tomar un margen de error menos ajustado, es coherente que se obtenga un tamaño muestral menor. Este valor muestral es menor que el disponible (600 coches), por lo que no parece ser el resultado pedido. Dado que el enunciado se refiere al *error cometido*, he considerado que la interpretación adecuada es la primera, que conduce al valor $n = 1698$.

Ejercicio 3

Del enunciado, tenemos un total de $n = 105$ restaurantes, de los cuales $x = 27$ sufren pérdidas. Así, la proporción muestral es:

$$\hat{p} = \frac{x}{n} = \frac{27}{105} \approx 0{,}257\,.$$

Es decir, el $25,71\,\%$ de los restaurantes sufrieron pérdidas.

La proporción a contrastar bajo hipótesis nula es

$$p_0 = 0{,}35\,,$$

con un nivel de significación $\alpha = 0,05$.

Planteamiento del contraste

La afirmación del economista se expresa matemáticamente como:

$$\begin{cases} H_0 : p \geq 0{,}35 \\ H_1 : p < 0{,}35 \end{cases}$$

Se trata entonces de un contraste unilateral a la izquierda.

Antes de continuar, recordamos el concepto de 'p-valor"', de acuerdo a la tercera presentación de la asignatura:

" El p-valor de un contraste de hipótesis es la probabilidad d que el estadístico de contraste, D, tome un valor tan extremo o más que el observado en una muestra, $\hat{d}$, cuando H_0 es cierta ".

Así, si obtenemos p-valor $\leq \alpha$, rechazaremos H_0. Pero si p-valor $\geq \alpha$, aceptaremos H_0.

Estadístico de contraste

En nuestro caso, el estadístico pivote para el contraste es

$$T = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)\,.$$

Sustituyendo valores:

$$\hat{t} = \frac{0{,}2571 - 0{,}35}{\sqrt{\frac{0{,}35 \cdot 0{,}65}{105}}} = -1,995\,.$$

Al tratarse de un contraste unilateral a la izquierda, el p-valor es:

$$\begin{aligned} p\text{-valor} &= P\left(T \leq \hat{t}\,\right) = P\left(T \leq -1,995\right) = P\left(T \geq +1,995\right) = 1 - P\left(T \leq 1,995\right) \\ &= 1 - 0,97695 \\ &= 0,02305\,. \end{aligned}$$

Decisión

Dado que p-valor = 0,02305 $< \alpha =$ 0,05, se rechaza la hipótesis nula.

Es decir, existe evidencia estadística suficiente, a un nivel de confianza del 95 %, para afirmar que la proporción de restaurantes con pérdidas en España es *menor del* 35 %. En otras palabras, el economista no tiene razón, a ese nivel de significación del 5 %.

Resolución alternativa: Intervalo de confianza

Para un contraste unilateral a la izquierda con $\alpha =$ 0,05, el intervalo de confianza es:

$$IC_{95\,\%}^{\text{unilat. sup.}} = \left(0,\ \hat{p} + z_{0,05}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right)\,,$$

donde $z_{0,05} =$ 1,645.

Sustituyendo los valores adecuados, se sigue que:

$$IC_{95\,\%}^{\text{unilat. sup.}} = (0,\ 0,327)\,.$$

Dado que $p_0 =$ 0,35 no pertenece a este intervalo, la resolución con intervalo de confianza conduce a la misma conclusión que la del contraste mediante p-valor: Debemos rechazar la hipótesis nula.

Ejercicio 4

Nos piden determinar el valor del parámetro a para que la función

$$f(x) = \frac{3x^2 - ax}{x+2}$$

tenga un mínimo relativo en $x = 2$.

En primer lugar, el punto $x = -2$ anula el denominador. De este modo, el dominio de la función es:

$$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2\}\,.$$

Como $2 \in \mathrm{Dom}(f)$, el estudio en dicho punto es válido.

Una condición necesaria para la existencia de un extremo relativo en un punto x_0 es que la primera derivada de f se anule en dicho punto. Así, en primer lugar, calculamos la primera derivada, utilizando la regla del cociente:

Derivamos usando la regla del cociente:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(3x^2 - ax)'(x+2) - (3x^2 - ax)(x+2)'}{(x+2)^2} \\ &= \frac{(6x - a)(x+2) - (3x^2 - ax)}{(x+2)^2} \\ &= \frac{3x^2 + 12x - 2a}{(x+2)^2}\,. \end{aligned}$$

Imponemos ahora que $f'(2) = 0$. Como el denominador no se anula, hacemos que el numerador sea cero:

$$3(2)^2 + 12(2) - 2a = 0 \iff 12 + 24 - 2a = 0 \iff a = 18\,.$$

Aunque no se pida en el ejercicio, si sustituimos $a = 18$ podemos calcular si existe otro punto candidato a extremo relativo. Para ello, igualamos el denominador de f' a cero. Es decir, resolvemos $3x^2 + 12x - 2 * 18 = 0$. Esta ecuación tiene dos soluciones, que corresponden a los dos puntos candidatos a extremos relativos: $x = 2$ y $x = -6$.

Para continuar el ejercicio, debemos comprobar si efectivamente tenemos un extremo relativo en $x = 2$. Con este fin, se han incluido dos resoluciones alternativas.

Método 1. Criterio de la segunda derivada

Con $a = 18$, la derivada primera queda:

$$f'(x) = \frac{3x^2 + 12x - 36}{(x+2)^2}\,.$$

Derivando nuevamente:

$$f''(x) = \frac{(6x+12)(x+2)^2 - (3x^2 + 12x - 36)\cdot 2(x+2)}{(x+2)^4}\,.$$

Evaluando en $x = 2$:

$$f''(2) > 0\,.$$

Por tanto, el extremo que presenta f en $x = 2$ es, efectivamente, un **mínimo** relativo. Dicho mínimo tiene valor $f(2) = -6$.

Por otro lado, se tiene que $f''(-6) < 0$, de modo que en $x = -6$ la función alcanza un **máximo** relativo. El valor de dicho máximo es $f(-6) = -54$.

Método 2. Estudio de la monotonía

Sabemos que la monotonía de la función viene determinada por el signo de la primera derivada. Como el denominador siempre es positivo, salvo en $x = -2$, el signo de f' solo depende del numerador. Vamos a estudiar los cambios de signo de la derivada.

Con $a = 18$, la derivada primera se factoriza como:

$$f'(x) = \frac{3(x-2)(x+6)}{(x+2)^2}\,.$$

Los puntos relevantes son: $x = -6$, $x = -2$ y $x = 2$.

Una simple sustitución conlleva a la siguiente tabla:

Intervalo	Signo de $f'(x)$	Monotonía
$(-\infty, -6)$	$+$	Creciente
$(-6, -2)$	$-$	Decreciente
$(-2, 2)$	$-$	Decreciente
$(2, +\infty)$	$+$	Creciente

Tabla 1: Ejercicio 4. Signo de la derivada y monotonía de $f(x)$.

A la vista de la tabla observamos que en $x = 2$ la función pasa de decreciente a creciente, por lo que f presenta un mínimo relativo en dicho punto. Por otro lado, en $x = -6$ la función pasa de creciente a decreciente, de modo que en dicho punto se alcanza un máximo relativo.

Conclusión

Contestamos a la pregunta del ejercicio. El valor del parámetro para que la función tenga un mínimo relativo en $x = 2$ es:

$$\boxed{a = 18}\ .$$

Apartado adicional. Representación gráfica

Aunque no es necesario para resolver el ejercicio, hemos decidido incluir una representación gráfica de la función f, para entender mejor su comportamiento, y observar: asíntota, monotonía y extremos relativos. Sin más precisiones, pasamos a representar la función $f(x) = \frac{3x^2-18x}{x+2}$.

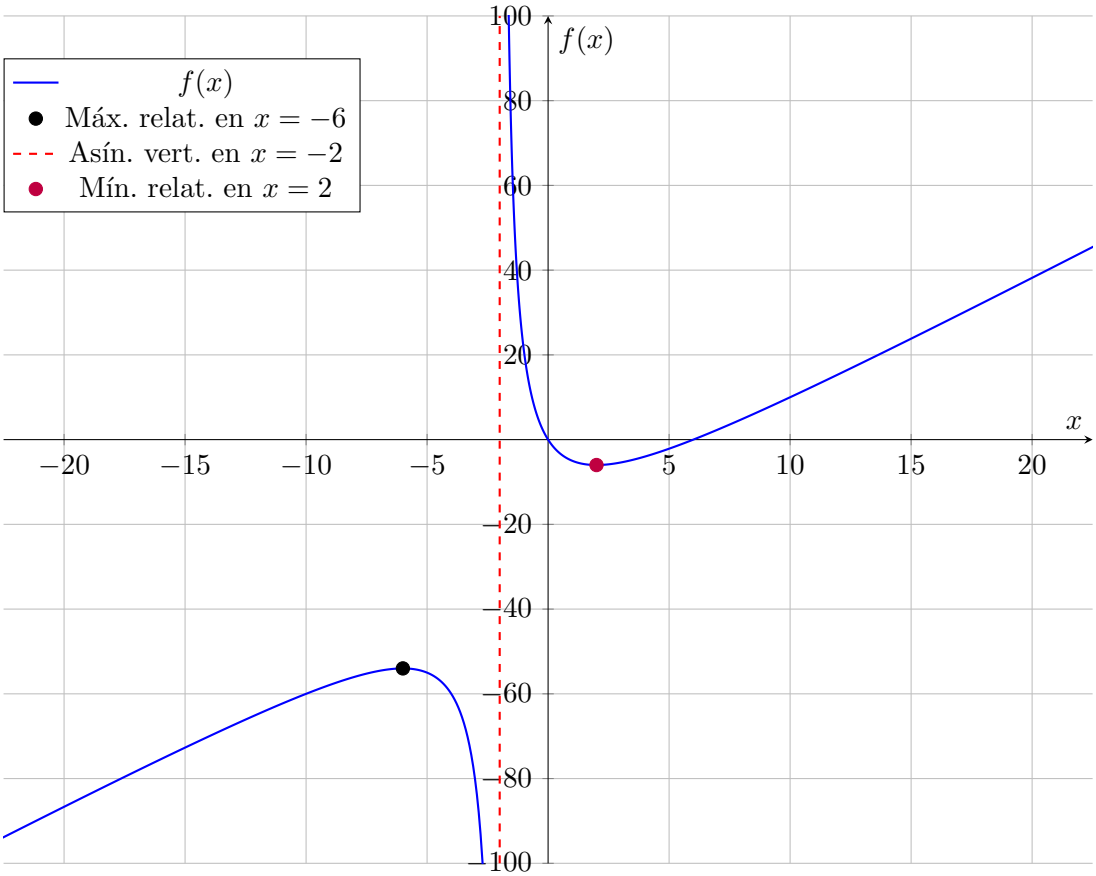

Figura 1: Ejercicio 4. Representación gráfica de $f(x)$

Ejercicio 5

Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x - 3y + 4z = 21 \\ 3x + y - z = -18 \\ 2x - y + 3z = 12 \end{cases}$$

a. Discusión del sistema

La matriz de coeficientes es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix},$$

con determinante[2]:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} =^{(} 3 - 12 + 6) - (8 + 1 - 27) = -3 - (-18) = +15 \neq 0\,.$$

Tenemos entonces un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, con determinante no nulo. Es decir, tenemos un sistema de Cramer, también llamado **sistema compatible determinado** (SCD). En otras palabras, el sistema presenta una única solución.

b. Resolución por el método de Gauss

Escribimos la matriz ampliada del sistema:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & 21 \\ 3 & 1 & -1 & -18 \\ 2 & -1 & 3 & 12 \end{array}\right).$$

Eliminamos la incógnita x de las filas 2 y 3. Es decir, realizamos las siguientes transformaciónes

$$F_2 \to F_2 - 3F_1, \qquad F_3 \to F_3 - 2F_1\,.$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & 21 \\ 0 & 10 & -13 & -81 \\ 0 & 5 & -5 & -30 \end{array}\right).$$

Seguidamente, dividimos la tercera fila entre 5,

$$F_3 \to \tfrac{1}{5}F_3\,,$$

[2] Nótese que el cálculo del determinante corresponde a la regla de Sarrus.

de modo que:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & 21 \\ 0 & 10 & -13 & -81 \\ 0 & 1 & -1 & -6 \end{array}\right).$$

Eliminamos la incógnita y de la segunda fila,

$$F_2 \to F_2 - 10F_3,$$

de forma que:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & 21 \\ 0 & 0 & -3 & -21 \\ 0 & 1 & -1 & -6 \end{array}\right).$$

De la segunda fila se obtiene:

$$-3z = -21 \quad \Rightarrow \quad \boxed{z = 7}.$$

Sustituyendo en la tercera fila:

$$y - z = -6 \quad \Rightarrow \quad y = -6 + z = -6 + 7 = 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = 1}.$$

Sustituyendo $y = 1$ y $z = 7$ en la primera ecuación:

$$x - 3(1) + 4(7) = 21 \quad \Rightarrow \quad x + 25 = 21 \quad \Rightarrow \quad \boxed{x = -4}.$$

Por tanto, la solución del sistema es:

$$\boxed{(x, y, z) = (-4,\ 1,\ 7)}.$$

Apartado adicional. Resolución por la regla de Cramer

Como $\det(A) \neq 0$, el sistema puede resolverse mediante la regla de Cramer. De este modo, la incógnita x_i se calcula como

$$x_i = \frac{\det(A_{x_i})}{\det(A)},$$

siendo A_{x_i} la matriz resultante de sustituir la columna i-ésima por la columna de términos independientes, b. Sin más precisiones, realizamos los cálculos:

Sea

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 21 \\ -18 \\ 12 \end{pmatrix}.$$

Tenemos que:

$$\det(A_x) = \begin{vmatrix} 21 & -3 & 4 \\ -18 & 1 & -1 \\ 12 & -1 & 3 \end{vmatrix} = - \quad 60 \qquad \Longrightarrow \qquad x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)} = \frac{-60}{15} = -4\,.$$

$$\det(A_y) = \begin{vmatrix} 1 & 21 & 4 \\ 3 & -18 & -1 \\ 2 & 12 & 3 \end{vmatrix} = \quad +15 \qquad \Longrightarrow \qquad y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)} = \frac{15}{15} = 1\,.$$

$$\det(A_z) = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 21 \\ 3 & 1 & -18 \\ 2 & -1 & 12 \end{vmatrix} = \quad +105 \qquad \Longrightarrow \qquad z = \frac{\det(A_z)}{\det(A)} = \frac{105}{15} = 7\,.$$

De manera coherente, la solución obtenida mediante la regla de Cramer coincide con la obtenida por el método de Gauss:

$$\boxed{(x, y, z) = (-4,\ 1,\ 7)}\ .$$

Esto concluye los ejercicios de la entrega.

Bibliografía

[1] Victor Platas García. *Matemáticas. Apuntes de la asignatura*. Máster en Basket Data Analytics y Sports Management. SBL Education. Curso 2025/2026.

Disponible en el Campus Virtual: https://aulavirtual.unam.es/course/view.php?id=121. Última consulta: 31/12/2025.

[2] Murray R. Spiegel. *Manual de fórmulas y tablas matemáticas: 2400 fórmulas y 60 tablas*. Serie Schaum. MacGraw-Hill, 1991.